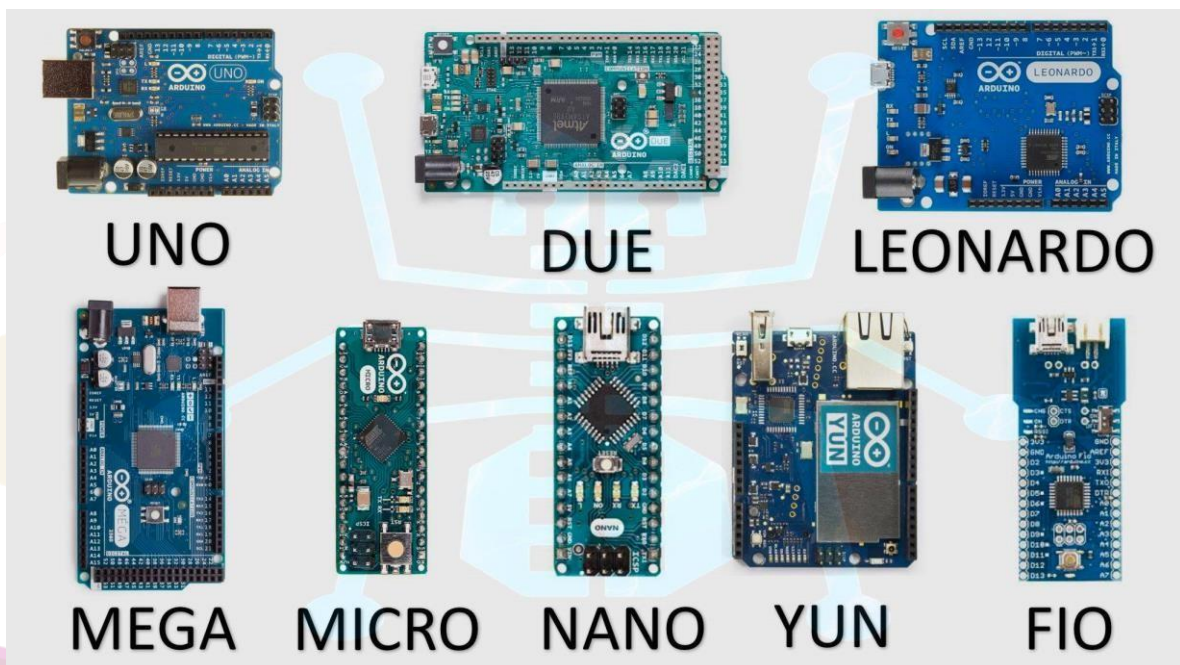


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Preguntas:

¿Qué son señales digitales?

Las señales digitales son aquellas que solo pueden tener valores discretos, es decir, normalmente solo dos estados: encendido (1) o apagado (0). Este tipo de señales se utilizan en sistemas electrónicos como el Arduino para representar información de manera sencilla y precisa. Son muy útiles porque son menos propensas a errores o interferencias. Por ejemplo, cuando enciendes o apagas un LED, estás usando una señal digital.

¿Qué son señales analógicas?

Las señales analógicas son aquellas que pueden tomar una gran cantidad de valores dentro de un rango continuo. A diferencia de las digitales, no se limitan a solo dos estados, sino que pueden representar cambios graduales. Se utilizan para medir cosas como la temperatura, la luz o el sonido. En Arduino, estas señales se leen a través de los pines analógicos y se convierten en valores numéricos para poder ser interpretadas.

¿Qué es una resistencia?

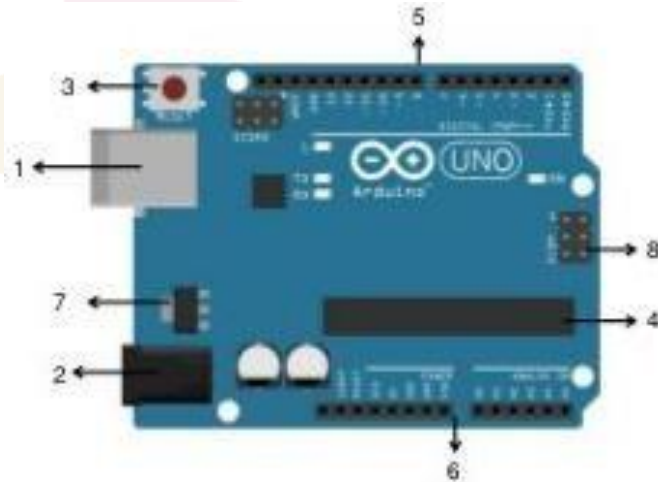
Una resistencia es un componente electrónico que se utiliza para limitar o controlar el paso de la corriente eléctrica en un circuito. Su función principal es evitar que otros componentes se dañen por recibir demasiada corriente. Se mide en ohmios (Ω) y es fundamental en casi todos los circuitos electrónicos. Por ejemplo, se usa una resistencia con un LED para evitar que se queme.

¿Qué son las variables?

Las variables son espacios en la memoria de un programa donde se pueden almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución. En Arduino, se utilizan para guardar valores como números, lecturas de sensores o estados. Cada variable tiene un nombre y un tipo de dato. Son muy importantes porque permiten que el programa tome decisiones y funcione de manera dinámica.

Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB

El puerto USB permite conectar el Arduino a una computadora mediante un cable. A través de esta conexión se pueden cargar los programas desde el software de Arduino hacia la placa. También sirve como fuente de alimentación cuando no se usa una batería externa. Además, permite la comunicación entre el Arduino y la computadora para enviar y recibir datos.

2. Conector de alimentación (Jack de corriente):

Este conector se utiliza para suministrar energía al Arduino usando una fuente externa, como un adaptador de corriente. Es útil cuando el proyecto no está conectado a una computadora. Generalmente acepta voltajes entre 7 y 12 voltios para funcionar correctamente. Gracias a este conector, el Arduino puede operar de forma independiente en proyectos más grandes.

3. Botón de reinicio (Reset):

El botón de reset permite reiniciar el programa que está ejecutando el Arduino desde el inicio. Es muy útil cuando el código tiene errores o cuando se quiere volver a ejecutar sin desconectar la placa. Al presionarlo, el microcontrolador se reinicia automáticamente. Esto facilita probar cambios rápidamente durante el desarrollo de proyectos.

4. Microcontrolador (ATmega328P):

El microcontrolador es el componente principal del Arduino, ya que actúa como su "cerebro". Aquí se almacenan y ejecutan los programas que el usuario escribe. Controla todas las entradas y salidas de la placa, tomando decisiones según el código. Es capaz de procesar información de sensores y controlar dispositivos como luces o motores.

5. Pines digitales (0-13):

Los pines digitales permiten enviar o recibir señales en forma de encendido o apagado (1 o 0). Se utilizan para controlar dispositivos como LEDs, relés o botones. Algunos de estos pines también tienen funciones especiales como PWM para simular señales analógicas. Son fundamentales en la mayoría de los proyectos electrónicos básicos.

6. Pines de alimentación (Power):

Estos pines proporcionan energía a otros componentes conectados al Arduino, como sensores o módulos. Incluyen salidas de 5V, 3.3V y conexiones a tierra (GND). Son esenciales para completar los circuitos eléctricos correctamente. Permiten que el Arduino funcione como una fuente de energía para pequeños dispositivos.

7. Regulador de voltaje:

El regulador de voltaje se encarga de mantener un nivel de voltaje seguro para el funcionamiento del Arduino. Convierte la energía que entra por el conector externo en un voltaje adecuado para la placa. Esto evita daños en los componentes internos por exceso de corriente. Es una parte clave para proteger el sistema y garantizar su estabilidad.

8. Pines analógicos (A0-A5):

Los pines analógicos permiten leer señales variables provenientes de sensores, como temperatura o luz. A diferencia de los digitales, pueden detectar diferentes niveles de voltaje. Esta información es convertida en valores numéricos que el Arduino puede procesar. Son muy útiles en proyectos donde se necesita medir cambios continuos del entorno.